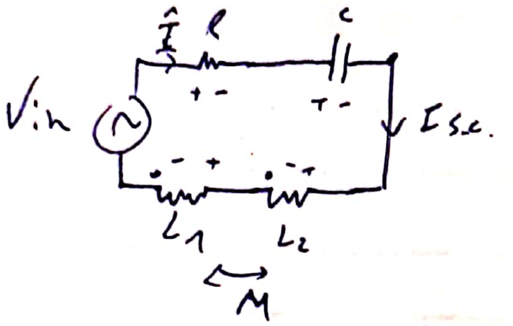
פתרון מועד ב' תשע"ט

שאלה 1

13 נק' נחשב $I_{s.c.}$



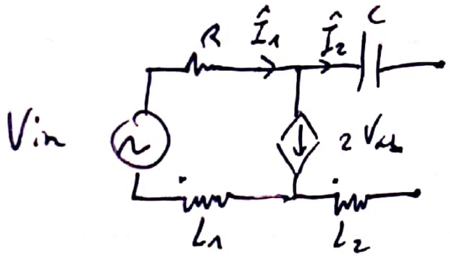
$V_{ab}=0$ כי נקצר המוצא לחלוטין.

שני הזרמים נכנסים בנקודה, לכן M חיובי

$$KVL: \quad j\omega L_1\hat{I}+j\omega M\hat{I}+j\omega L_2\hat{I}+j\omega M\hat{I}+\frac{1}{j\omega c}\hat{I}+\hat{I}R=\hat{V}_{in}$$

$$\hat{I}=\hat{I}_{s.c.}=\frac{\hat{V}_{in}}{j\omega(L_1+L_2+2M)+R-j\frac{1}{\omega c}}=\frac{\hat{V}_{in}}{j\left(L_1+L_2+2M-\frac{1}{c}\right)+R}$$

נחשב $V_{o.c.}$



$$I_2=0 \quad \Rightarrow \quad \hat{I}_1=2\hat{V}_{ab}$$

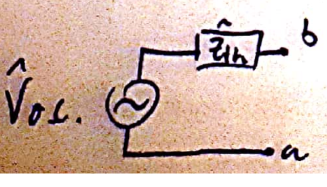
KVL outer loop:

$$j\omega L_1\hat{I}_1+j\omega M\hat{I}_1+V_{ab}+\hat{I}_1R=\hat{V}_{in}$$

$$\hat{V}_{ab}\left(2j\omega L_1+2j\omega M+2R+1\right)=\hat{V}_{in}$$

$$\hat{V}_{ab}=\hat{V}_{oc}=\frac{\hat{V}_{in}}{2j\omega L_1+2j\omega M+2R+1}=\frac{\hat{V}_{in}}{2jL_1+2jM+2R+1}$$

$$\hat{Z}_{th}=\frac{\hat{V}_{o.c.}}{I_{s.c.}}=\frac{j\left(L_1+L_2+2M-\frac{1}{c}\right)+R}{2j(L_1+M)+2R+1}$$



Scanned by CamScanner

ד. כדי לקבל מעבר הספק מקסימלי נדרוש $Z_{th}^* = Z_L$

5

$$Z_{th} = \frac{j(4+2+2-1)+2}{2j(4+1)+4+1} = \frac{2+7j}{5+10j} = \frac{(2+7j)(5-10j)}{25+100}$$

$$= \frac{1}{125}\cdot(10-20j+35j+70) = \frac{1}{125}(80+15j) = 0.64+0.12j$$

$$Z_L = Z_{th}^* = 0.64-0.12j$$

ה. 7

$$P_{av} = \frac{1}{8}|\hat{V}_s|^2 \frac{1}{R_s}$$

$$\hat{V}_s = \hat{V}_{o.c.} = \frac{5}{5+10j} = \frac{1}{1+2j} = \frac{1-2j}{5} = 0.2-0.4j$$

$$P_{av} = \frac{1}{8}\left|\frac{1}{1+2j}\right|^2 \frac{1}{0.64} = 0.039 \text{ Vatt}$$

$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_{th}}{Z_L+Z_{th}} = \frac{\hat{V}_{th}}{Z_{th}+Z_{th}^*} = \frac{0.2-0.4j}{0.64\cdot 2}$$ דרך נוספת:

$$= 0.16-0.31j$$

$$P_{av} = \frac{1}{2}|\hat{I}_L|^2 Re\{Z_L\} = \frac{1}{2}|0.16-0.31j|^2\cdot 0.64 = 0.039 \text{ Watt}$$

ו. 4

$$R = 0.64\,\Omega = \frac{16}{25}\,\Omega \qquad -j\frac{1}{\omega C} = -0.12j \Rightarrow C = \frac{1}{0.12} = 8.33\,F = \frac{25}{3}\,F$$

ז. נחשב את $\hat{V}_L$ 6

$$\hat{V}_L = \hat{V}_{th}\frac{Z_L}{Z_L+Z_{th}} = \frac{\hat{V}_{in}}{5+10j}\;\frac{0.64-0.12j}{2\cdot 0.64}$$

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_L}{\hat{V}_{in}} = \frac{0.5-0.094j}{5+10j} = \frac{1}{125}(2.5-5j-0.47j-0.94)$$

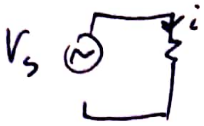
$$= 0.013-0.044j = \frac{1}{80}-\frac{7}{160}j$$

Scanned by CamScanner

שאלה 2

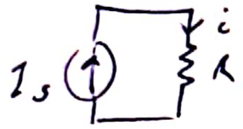
א. סופר פוזיציה:

ננתק את מקור הזרם:



$i=0 \Rightarrow V=0$

נקצר את מקור המתח:



$i = I_s \Rightarrow v = iR = \boxed{I_s R}$

ב.

$P(t) = I^2 R = \boxed{I_s^2 R}$

$P_{av} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} P(t)\, dt = I_s^2 R$

הנגד צורך הספק.

ג. עבור מקור המתח

$V = V_s = V_0 \cos(\omega t)$

$I = I_s$

הספק רגעי:

$P(t) = -I_s V_0 \cos(\omega t)$

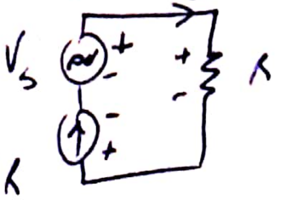
הספק ממוצע:

$P_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T I_s V_0 \cos(\omega t)\, dt = 0$

$I = I_s$

ד.

נחשב את המתח ב KVL



$KVL: V_1 - V_s + V_{I_s} = 0$

$V_{I_s} = V_s - V = V_0 \cos\omega t - I_s R$

$P(t) = I_s (V_0 \cos(\omega t) - I_s R) = I_s V_0 \cos(\omega t) - I_s^2 R$

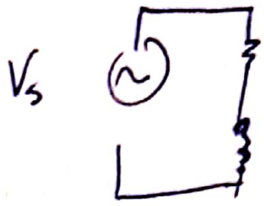
$P_{av} = -I_s^2 R$

מספק הספק

Scanned by CamScanner

ג. סופרפוזיציה:

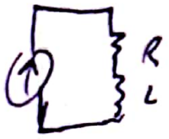
ננתק מקור זרם



$Z_L = j\omega L$

אין זרם => אין מתח

נקצר מקור מתח



$Z_L = j\omega L = 0$

$i = I_s \Rightarrow \boxed{V = I_s R}$

$$\boxed{v_{ab} = I_s R}$$

ב. [illegible]

3. ג.

KVL: $V_{C_2}+V_R-V_{C_1}=0$

$V_{C_1}=V_{C_1}(0)+\frac{1}{C_1}\int_0^t -i\,dt$ $\quad V_{C_2}=V_{C_2}(0)+\frac{1}{C_2}\int_0^t i\,dt$ $\quad V_R=i\cdot R$

רציפות מתח על קבל (אין הלם):

$V_{C_1}(0^+)=V_{C_1}(0^-)=V_0$ $\quad V_{C_2}(0^+)=V_{C_1}(0^-)=0$

$$V_0+\frac{1}{C_1}\int_0^t i\,dt+iR+\frac{1}{C_2}\int_0^t i\,dt+iR=0$$

$$V_0+\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)\int_0^t i\,dt+iR=0$$

נגזור:

$$\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)i+R\frac{di}{dt}=0 \Rightarrow \boxed{\frac{di}{dt}+\frac{1}{R}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)i=0}$$

$$i(t)=Ae^{-\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)\frac{t}{R}}=Ae^{-\frac{2t}{RC}} \Rightarrow$$

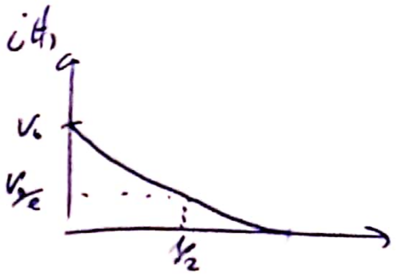
נמצא ת.ה.

$$V_{C_2}(0^+)+V_R(0^+)-V_{C_1}(0^+)=0$$
$$i(0^+)R=V_{C_1}(0^+)$$
$$i(0^+)=\frac{V_0}{R}$$

$$i(0^+)=A=\frac{V_0}{R} \Rightarrow \boxed{i(t)=\frac{V_0}{R}e^{-\frac{2t}{RC}}}=V_0e^{-2t}$$

עבור $R=1\Omega,\ C=1F$

א



$$V_0 e^{-2t} = V_0 e^{-1}$$

$$t_{1/e} = \tau = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\,\text{sec}$$

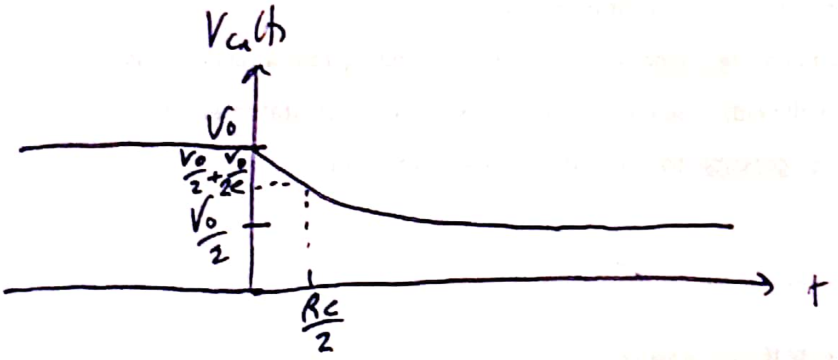
דועכת ל $\frac{1}{e}$

ב.

$$V_{c1}(t) = V_0 + \frac{1}{C}\int_0^t (-i)\,dt \qquad C_1 = C$$

$$= V_0 + \frac{1}{C}\int_0^t -\frac{V_0}{R} e^{-\frac{2t}{RC}} = V_0 + \frac{V_0}{\cancel{RC}}\left[+\frac{1}{2}\cancel{RC}\, e^{-\frac{2t}{RC}}\right]_0^t$$

$$= V_0 + \frac{V_0}{2}\left[e^{-\frac{2t}{RC}} - 1\right] \qquad t>0$$



דועכת ל $\frac{1}{e}$

$$e^{-\frac{2t}{RC}} = e^{-1} \Rightarrow t_{1/e} = \frac{RC}{2}$$

ג. עבור $t \to \infty$

$$V_{c1}(t) = \frac{V_0}{2}$$

ד.

האנרגיה על הנגד שווה לאינטגרל ההספק על הנגד

$$P_R = i^2 \cdot R = \frac{V_0^2}{R^2} e^{-\frac{4t}{RC}} R = \frac{V_0^2}{R} e^{-\frac{4t}{RC}}$$

$$W_R = \frac{V_0^2}{R}\int_0^t e^{-\frac{4t}{RC}} = -\frac{V_0^2}{\cancel{R}}\frac{\cancel{R}C}{4}\left[e^{-\frac{4t}{RC}} - 1\right] = \frac{V_0^2 C}{4}\left[1 - e^{-\frac{4t}{RC}}\right]$$

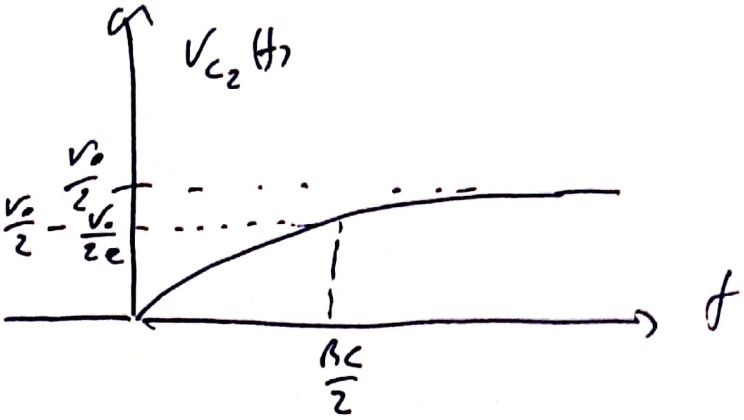
$$W_R(t\to\infty) = \frac{V_0^2 C}{4}$$

Scanned by CamScanner

ג.

$$V_{C_2} = \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt$$

$$= \frac{V_0}{2}\left[1 - e^{-\frac{2t}{RC}}\right]$$



ד.

$$V_{C_2}(t \to \infty) = \frac{V_0}{2}$$

האנרגיה האגורה בקבלים עבור $t \to \infty$

$$W_{C_1, C_2} = \frac{1}{2} C V_C^2(t) = C\frac{V_0^2}{8}$$

האנרגיה האגורה בקבלים לפני $t=0$

$$W_{C_1} = C\frac{V_0^2}{2}$$

$$C\frac{V_0^2}{2} = \underbrace{C\frac{V_0^2}{8} + C\frac{V_0^2}{8}}_{\text{אנרגיה סופית של קבלים}} + \underbrace{\frac{V_0^2}{4}C}_{\text{אנרגיה שהפכה לחום על הנגד}}$$

האנרגיה ההתחלתית